면접 기출

한양대 2026학년도 학생부종합(면접형) 제시문 면접 [수학] 우리가 생각한 답변

두 조각으로 이어 붙인 함수의 연속 → 역함수 존재 → 역함수의 정적분 → 부등식까지, 네 단계가 한 줄로 이어지는 문항입니다. 2026학년도에는 이 네 소문항을 **2분 안에** 말해야 했습니다.

출제 범위	수학(역함수), 수학II(함수의 연속), 미적분(여러 가지 적분법, 정적분의 활용)
답변 · 시간	2026학년도: 비대면 녹화, 준비 16분(과목 구분 없이) + 답변 8분(수학·물리학·화학·생명과학 과목당 2분). 대학이 밝힌 예상 소요 시간 4분 내외
문항 출처	한양대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 부록 문항카드 11(학생부종합(면접형) 제시문 면접 1번 문항, 수학)

2027학년도 면접형 제시문 기반 면접. 대상은 공과대학 10개 학과 73명과 한양인터칼리지학부(자연) 20명입니다. 1단계 학생부종합평가 100%(7배수 내외), 2단계 1단계 성적 70% + 면접 30%이며 수능최저는 없습니다. 1단계 발표는 11월 13일(금) 예정, 면접은 11월 22일(일) **현장 녹화 면접(비대면), 20분 내외(답변 구상과 녹화 포함)**입니다. 출제 범위는 수학(수학, 수학I·II, 미적분, 확률과 통계, 기하)과 과학(통합과학, 물리학·화학·생명과학 I·II)입니다(2027학년도 수시모집요강). 과목별 답변 시간 배분은 1단계 발표 후 입학처 공지를 확인하세요.

문항 요약

제시문 면접 1번(수학) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

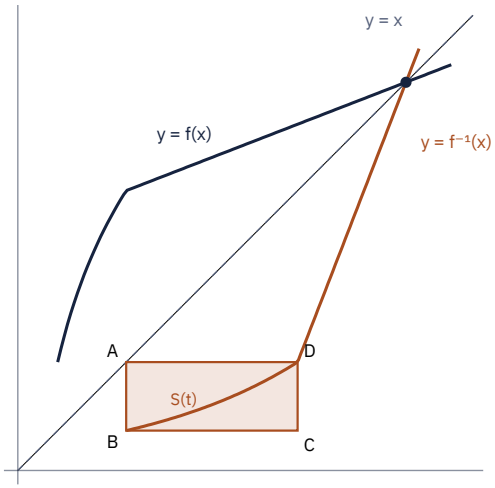
$t > 1$인 실수 t에 대하여, $x \geq \frac{1}{e}$에서 정의된 함수 $f(x)$가 $\frac{1}{e} \leq x < 1$에서는 $1 + (t-1)(\ln x + 1)$, $x \geq 1$에서는 $\frac{1}{t}(x-1) + t$이다.

[1-1] $f(x)$가 구간 $\left[\frac{1}{e}, \infty\right)$에서 연속임을 보이게 한다.
[1-2] 이 구간에서 $f(x)$의 역함수가 존재함을 설명하게 한다.
[1-3] 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, 네 점 A$(1, 1)$, B$(1, f^{-1}(1))$, C$(t, f^{-1}(1))$, D$(t, f^{-1}(t))$로 만든 직사각형의 넓이 $S(t)$가 $\int_1^t f^{-1}(x)\,dx$와 같음을 설명하게 한다.
[1-4] $S(t) = 1$인 t에 대하여 $6 < \int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)\,dx < 14$임을 설명하게 한다.

문항 원문은 한양대학교 입학처 홈페이지(수시 > 기출문제 > 면접)의 공개 문제지와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



핵심 관찰. $f(\frac{1}{e})=1$, $f(1)=t$이므로 로그 조각은 점 $(\frac{1}{e},1)$에서 $(1,t)$까지 올라가고, $x\geq 1$에서는 기울기 $\frac{1}{t}$인 직선이 이어집니다. 역함수는 이를 $y=x$에 대해 뒤집은 것이라 **$1\leq x\leq t$에서는 로그 조각의 역함수(지수함수), $x\geq t$에서는 직선**입니다. 직사각형 ABCD는 가로 $1\leq x\leq t$, 세로 $\frac{1}{e}\leq y\leq 1$이고, 1-3은 "곡선 아래 넓이 = 직사각형 넓이"를 확인하는 문항입니다. 1-4는 $f(x)$를 상수로 눌러 두고 f^{-1}의 적분으로 바꾸는 문항입니다.

우리가 생각한 답변 — 풀이 정리

[1-1] 이음매 한 점만 확인한다

$\frac{1}{e}\leq x<1$에서 $1+(t-1)(\ln x+1)$은 로그함수를 포함한 연속함수이고, $x\geq 1$에서 $\frac{1}{t}(x-1)+t$는 일차함수이므로 연속이다. 따라서 두 식이 바뀌는 $x=1$에서만 연속인지 확인하면 된다.

$$\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-}\{1+(t-1)(\ln x+1)\}=1+(t-1)=t,\qquad f(1)=\frac{1}{t}\cdot 0+t=t$$

또 $\lim_{x\to 1+} f(x)=t$이므로 $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$이고, $f(x)$는 $\left[\frac{1}{e},\infty\right)$에서 연속이다.

답: $x=1$에서 좌극한 = 우극한 = $f(1)=t$ → 구간 전체에서 연속

[1-2] 증가함수이면 일대일 대응

$\frac{1}{e}<x<1$에서 $f'(x)=\frac{t-1}{x}>0$ $(t>1)$, $x>1$에서 $f'(x)=\frac{1}{t}>0$이므로 두 조각은 각각 증가한다. 그리고 1-1에서 $x=1$에서 연속이므로 두 조각이 끊기지 않고 이어져, $f(x)$는 $\left[\frac{1}{e},\infty\right)$ 전체에서 증가한다.

증가함수는 서로 다른 x에 서로 다른 값을 대응시키므로 일대일함수이다. 또 $f(\frac{1}{e})=1$이고 $x\to\infty$일 때 $f(x)\to\infty$이며 연속이므로, 치역은 $[1,\infty)$이다. 따라서 $f:\left[\frac{1}{e},\infty\right)\to[1,\infty)$는 일대일 대응이고 역함수가 존재한다.

답: 연속 + 증가 → 일대일 대응 → 역함수 $f^{-1}:[1,\infty)\to\left[\frac{1}{e},\infty\right)$ 존재

[1-3] 역함수 값은 f를 거꾸로 읽는다

$f(\frac{1}{e})=1$, $f(1)=t$이므로 $f^{-1}(1)=\frac{1}{e}$, $f^{-1}(t)=1$이다. 네 점은 A$(1,1)$, B$(1,\frac{1}{e})$, C$(t,\frac{1}{e})$, D$(t,1)$이고

$$S(t)=(t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

$1\leq x\leq t$는 로그 조각의 치역이므로, 이 구간에서 $y=1+(t-1)(\ln x+1)$을 x에 대해 풀면 $\ln x=\frac{y-t}{t-1}$, 곧 $f^{-1}(x)=e^{\frac{x-t}{t-1}}$이다.

$$\int_1^t f^{-1}(x)\,dx=\int_1^t e^{\frac{x-t}{t-1}}dx=(t-1)\left[e^{\frac{x-t}{t-1}}\right]_1^t=(t-1)\left(1-e^{-1}\right)=S(t)$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $\displaystyle\int_1^t f^{-1}(x)\,dx = (t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right) = S(t)$

[1-4] $f(x)$를 상수로 눌러 두고 f^{-1}만 적분한다

$S(t)=1$에서 $(t-1)\cdot\frac{e-1}{e}=1$, $t=1+\frac{e}{e-1}=2+\frac{1}{e-1}$이다. $1<e-1<2$이므로 $\frac{1}{2}<\frac{1}{e-1}<1$, 곧 $2<t<3$이다.

$1\le x\le t+1$에서 f는 증가하고 $f(1)=t$, $f(t+1)=\frac{1}{t}\cdot t+t=t+1$이므로 $t\le f(x)\le t+1$이다. $f^{-1}(x)>0$이므로

$$t\int_1^{t+1} f^{-1}(x)\,dx \;\le\; \int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)\,dx \;\le\; (t+1)\int_1^{t+1} f^{-1}(x)\,dx$$

$x\ge t$에서는 $y=\frac{1}{t}(x-1)+t$를 풀어 $f^{-1}(x)=t(x-t)+1$이므로

$$\int_1^{t+1} f^{-1}(x)\,dx = S(t)+\int_t^{t+1}\{t(x-t)+1\}dx = 1+\left(\frac{t}{2}+1\right)=\frac{t+4}{2}$$

$2<t<3$이므로 왼쪽은 $t\cdot\frac{t+4}{2}>2\cdot\frac{6}{2}=6$, 오른쪽은 $(t+1)\cdot\frac{t+4}{2}<4\cdot\frac{7}{2}=14$이다.

답: $\displaystyle 6<\int_1^{t+1} f(x)f^{-1}(x)\,dx<14$

검산: $t=2+\frac{1}{e-1}\approx 2.582$에서 적분값을 수치로 계산하면 약 10.78로, 6과 14 사이에 있습니다. 1-3의 적분도 수치로 $S(t)=1$과 일치합니다.

다른 풀이 — 1-3을 치환적분으로

역함수의 식을 구하지 않고 $f^{-1}(x)=p$로 놓으면 $x=f(p)$, $dx=f'(p)\,dp$이고, $x=1$일 때 $p=\frac{1}{e}$, $x=t$일 때 $p=1$이다.

$$\int_1^t f^{-1}(x)\,dx=\int_{1/e}^{1} p\,f'(p)\,dp=\int_{1/e}^{1} p\cdot\frac{t-1}{p}\,dp=(t-1)\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

로그 조각의 도함수 $\frac{t-1}{p}$에 p가 곱해져 상수가 되는 것이 이 문항 설계의 핵심입니다. 말로 설명할 때는 이 풀이가 더 짧습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

2분 답변 예시 — 말로 하면 이렇게

(1-1, 약 20초) "두 조각은 각각 로그함수와 일차함수라 연속이므로, 이음매인 $x = 1$만 보면 됩니다. 왼쪽 극한이 $1 + (t - 1) = t$이고 $f(1) = t$라서 같으므로 구간 전체에서 연속입니다."

(1-2, 약 25초) "도함수가 왼쪽은 $\frac{t-1}{x}$, 오른쪽은 $\frac{1}{t}$로 모두 양수라 각 조각이 증가하고, $x = 1$에서 이어져 있으니 전체가 증가합니다. 증가함수는 일대일이고, 치역이 1부터 무한대까지라 일대일 대응이므로 역함수가 존재합니다."

(1-3, 약 35초) "$f(\frac{1}{e}) = 1$, $f(1) = t$이므로 $f^{-1}(1) = \frac{1}{e}$, $f^{-1}(t) = 1$이고 직사각형 넓이는 $(t - 1)(1 - \frac{1}{e})$입니다. 적분은 $f^{-1}(x) = p$로 치환하면 $pf'(p) = t - 1$로 상수가 되어, $\frac{1}{e}$부터 1까지 적분하면 같은 값이 나옵니다."

(1-4, 약 40초) "$S(t) = 1$에서 $t = 2 + \frac{1}{e-1}$이라 t는 2와 3 사이입니다. 1부터 $t + 1$까지 $f(x)$는 t와 $t + 1$ 사이이므로, f^{-1}의 적분에 t와 $t + 1$을 곱한 값 사이에 있습니다. f^{-1}의 적분은 $S(t)$인 1에 직선 부분 $\frac{t}{2} + 1$을 더한 $\frac{t+4}{2}$이고, t가 2와 3 사이라 아래는 6보다 크고 위는 14보다 작습니다."

합쳐서 2분 안팎입니다. 녹화 면접이라 중간에 질문이 들어오지 않으므로, 소문항마다 결론을 먼저 말하고 근거를 붙이세요. 이 예시는 설명을 위해 우리동네 입시연구소가 만든 것이며, 실제 진행 방식은 대학 안내를 따르세요.

채점 기준과 점수를 잃기 쉬운 곳

한양대가 문항카드에 공개한 채점 기준은 A~E 다섯 등급입니다. A(매우우수)는 "제시문을 충분히 이해하고 해를 정확히 도출하며, 근거와 과정을 논리적으로 명확히 설명", B(우수)는 "해를 도출하나 과정의 논리 전개가 부분적으로 미흡하거나 근거 제시가 부족", C(보통)는 해의 도출이 부분적이고 논리성이 약한 경우입니다. **답을 맞혀도 근거가 빠지면 B**입니다.

1. **1-1: "각 조각은 연속"을 먼저 말하기**
   $x = 1$만 확인하는 이유가 "나머지 구간은 이미 연속이라서"입니다. 이 한 줄 없이 극한 계산만 하면 왜 한 점만 보는지 근거가 빠집니다.

2. **1-2: 조각별 증가만으로는 부족**
   각 조각이 증가해도 이음매에서 값이 뚝 떨어지면 전체는 증가가 아닙니다. "1-1에서 연속이므로 전체가 증가"를 이어서 말해야 합니다. 치역 $[1, \infty)$까지 말하면 "일대일 대응"이 완성됩니다.

3. **1-3: $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(t)$를 f에서 거꾸로 읽기**
   B, C, D의 좌표가 여기서 정해집니다. 그리고 $1 \le x \le t$가 로그 조각의 치역이라서 지수함수 꼴의 역함수를 써도 된다는 점을 짚어야 합니다.

4. **1-4: 적분 구간을 t에서 나누기**
   f^{-1}은 $x = t$에서 식이 바뀝니다. 앞부분은 1-3의 결과 $S(t) = 1$을 그대로 쓰고, 뒷부분만 직선으로 적분하는 것이 설계 의도입니다.

5. **1-4: t의 범위와 부등호 방향**
   $e - 1$이 1과 2 사이라서 $2 < t < 3$입니다. 곱하는 수가 양수($f^{-1}(x) > 0$)라서 부등호 방향이 유지된다는 한마디도 근거입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

문항	대학 예시답안	이 자료의 답변
1-1	각 조각 연속, $x=1$에서 좌극한·우극한·함숫값 비교	같음
1-2	각 조각 증가 + $x=1$에서 연속 → 역함수 존재(별해: 미분)	같은 흐름 + 치역 $[1,\infty)$까지 밝혀 일대일 대응 완성
1-3	역함수를 지수함수 꼴로 구해 적분(별해: 치환적분)	같은 두 풀이, 말로 할 때는 치환적분을 권함
1-4	$2<t<3, t\le f(x)\le t+1$로 끼우고, 곱하는 수를 2와 4로 바꿔 $4+t>6, 2t+8<14$	같은 방법, $\frac{t+4}{2}$에 t와 $t+1$을 그대로 곱해 비교 + 수치 검산(약 10.78)
결론	네 소문항 모두 대학 예시답안과 같은 결론	

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 면접·기출에서 갈리는 지점
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 한양대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 부록 문항카드 11(학생부종합(면접형) 제시문 면접 1번 문항, 수학). 2026학년도 면접 진행 방식: 같은 보고서. 2027학년도 전형 정보: 한양대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 한양대학교에 있습니다. 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 평가 결과와 다를 수 있습니다.